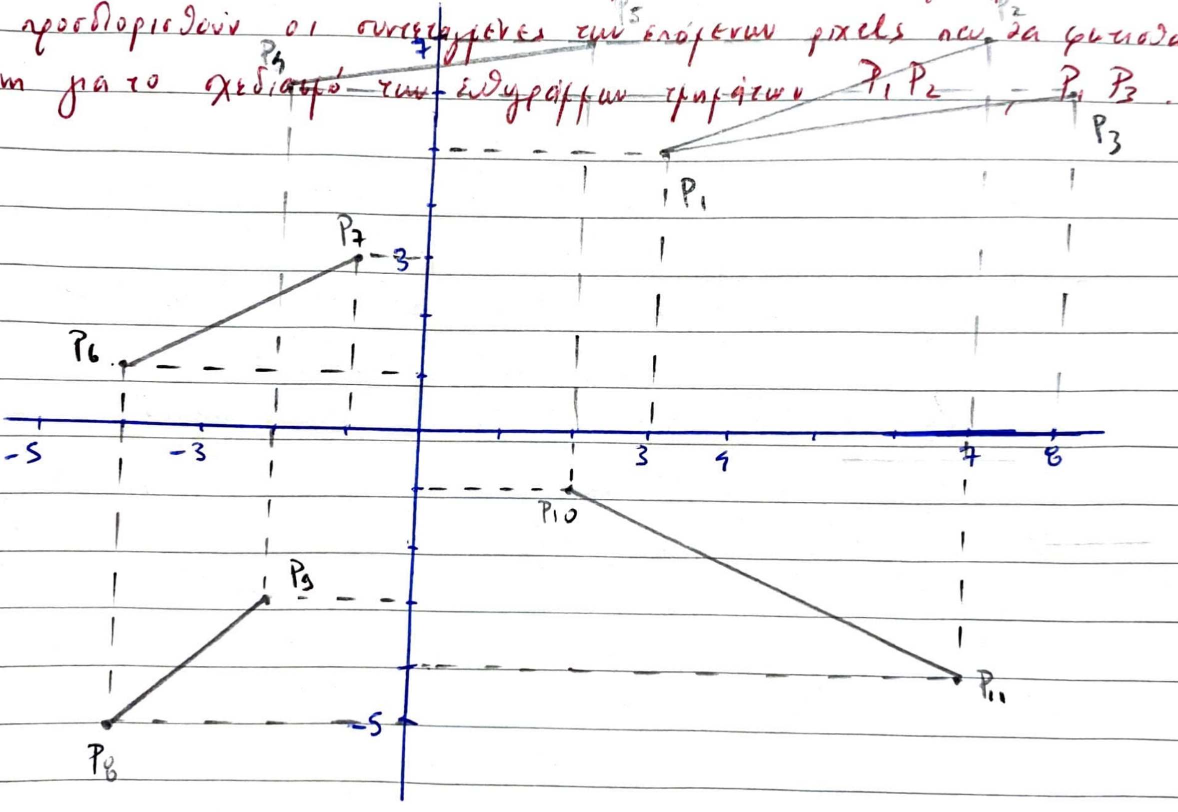
Σταματική
Μπασιάνα
ΑΜ: 1112 2022 00086

Γραφικά με Η/Υ
Μπεγράλη Μαριλένα
Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ①

Σχεδιασμός Ευθείας με Bresenham

Δίνονται τα σημεία $P_1(3,5)$, $P_2(7,7)$, $P_3(8,6)$
Θεωρώντας ότι το pixel που αντιστοιχεί στο $P_1(3,5)$ φωτίζεται στην οθόνη, να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες των επόμενων pixels που θα φωτιστούν στην οθόνη για το σχεδιασμό των ευθυγράμμων τμημάτων P_1P_2, P_1P_3.



Επιπλέον, να μελετήσετε το σχεδιασμό των ε.τ. P_4P_5, P_6P_7, P_8P_9, $P_{10}P_{11}$.

→ Ευθύγραμμο τμήμα P_1P_2

$P_1(3,5)$, $P_2(7,7)$ $\left\{ \begin{array}{l} \Delta x = 7-3 = 4 \\ \Delta y = 7-5 = 2 \end{array} \right.$ $\left\{ s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{2} < 1 \right.$ (είμαστε στο 1ο οκτ.)

$C_1 = 2\Delta y \Rightarrow C_1 = 4$

$C_2 = 2\Delta y - 2\Delta x \Rightarrow C_2 = -4$

$e_1 = 2\Delta y - \Delta x \Rightarrow e_1 = 0 \geq 0$

Βήμα 1 : plot (3,5)

$e_1 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = x_1 + 1 \Rightarrow x_2 = 4 \\ y_2 = y_1 + 1 \Rightarrow y_2 = 6 \end{cases}$

$e_2 = e_1 + c_2 \Rightarrow e_2 = -4 < 0$

Βήμα 2 : plot (4, 6)

$e_2 < 0$ άρα $\begin{cases} x_3 = x_2 + 1 \Rightarrow x_3 = 5 \\ y_3 = y_2 \Rightarrow y_3 = 6 \end{cases}$

$e_3 = e_2 + c_1 \Rightarrow e_3 = 0 \geq 0$.

Βήμα 3 : plot (5, 6)

$e_3 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = x_3 + 1 \Rightarrow x_4 = 6 \\ y_4 = y_3 + 1 \Rightarrow y_4 = 7 \end{cases}$

$e_4 = e_3 + c_2 \Rightarrow e_4 = -4 < 0$.

Βήμα 4 : plot (6, 7)

$e_4 < 0$ άρα $\begin{cases} x_5 = x_4 + 1 \Rightarrow x_5 = 7 \\ y_5 = y_4 \Rightarrow y_5 = 7 \end{cases}$

Φωτίζονται : (3,5) (4,6) (5, 6) (6, 7) (7,7).

→ Ευθύγραμμο Τμήμα P_1P_3.

$P_1(3,5)$, $P_3(8,6)$ $\begin{cases} \Delta x = 8 - 3 = 5 \\ \Delta y = 6 - 5 = 1 \end{cases}$ $s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{5} < 1$ (1º οκτ)

$c_1 = 2\Delta y \Rightarrow c_1 = 2$

$c_2 = 2\Delta y - 2\Delta x \Rightarrow c_2 = -8$.

$e_1 = 2\Delta y - \Delta x \Rightarrow e_1 = -3$

Βήμα 1 : plot (3,5)

$e_1 < 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = x_1 + 1 \Rightarrow x_2 = 4 \\ y_2 = y_1 \Rightarrow y_2 = 5 \end{cases}$

$e_2 = e_1 + c_1 \Rightarrow e_2 = -1 < 0$

Βήμα 2 : plot (4, 5)

$e_2 < 0$ άρα $\begin{cases} x_3 = x_2 + 1 \Rightarrow x_3 = 5 \\ y_3 = y_2 \Rightarrow y_3 = 5 \end{cases}$

$e_3 = e_2 + c_1 \Rightarrow e_3 = 1 \geq 0$.

Σελίδα 2

Βήμα 4: plot $(5,5)$

$e_3 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = x_3 + 1 \Rightarrow x_4 = 6. \\ y_4 = y_3 + 1 \Rightarrow y_4 = 6. \end{cases}$

$e_4 = e_3 + c_2 \Rightarrow e_4 = -7 < 0.$

Βήμα 5: plot $(6,6)$.

$e_4 < 0$ άρα $\begin{cases} x_5 = x_4 + 1 \Rightarrow x_5 = 7 \\ y_5 = y_4 \Rightarrow y_5 = 6. \end{cases}$

$e_5 = e_4 + c_1 \Rightarrow e_5 = -5 < 0.$

Βήμα 6: plot $(7,6)$

$e_5 < 0$ άρα $\begin{cases} x_6 = x_5 + 1 \Rightarrow x_6 = 8 \\ y_6 = y_5 \Rightarrow y_6 = 6. \end{cases}$

Φωτισμένα: $(3,5)$, $(4,5)$, $(5,5)$, $(6,6)$, $(7,6)$, $(8,6)$

→ Ευθύγραμμο τμήμα P_4P_5

$\begin{cases} P_4(-2, 6) \\ P_5(2, 7). \end{cases}$ $\begin{cases} \Delta x = 4 \\ \Delta y = 1 \end{cases}$ $s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{4} < 1$ ✓

$c_1 = 2\Delta y = 2$

$c_2 = 2\Delta y - 2\Delta x \Rightarrow c_2 = -6.$

$e_1 = 2\Delta y - \Delta x \Rightarrow e_1 = -2$

Βήμα 1: plot $(-2, 6)$

$e_1 < 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = x_1 + 1 \Rightarrow x_2 = -1 \\ y_2 = y_1 \Rightarrow y_2 = 6 \end{cases}$

$e_2 = e_1 + c_1 \Rightarrow e_2 = 0 \geq 0.$

Βήμα 2: plot $(-1, 6)$

$e_2 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_3 = x_2 + 1 \Rightarrow x_3 = 0. \\ y_3 = y_2 + 1 \Rightarrow y_3 = 7 \end{cases}$

$e_3 = e_2 + c_2 \Rightarrow e_3 = -6 < 0.$

Βήμα 3: plot $(0,7)$

$e_3 < 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = 1 \\ y_4 = y_3 = 7 \end{cases}$

$e_4 = e_3 + c_1 \Rightarrow e_4 = -4 < 0.$

Βήμα 4 : plot $(1,7)$

$e_4 < 0$ άρα $\begin{cases} x_5 = 2 \\ y_5 = 8. \end{cases}$

Φωτίστηκαν : $(-2,6)$, $(-1,6)$, $(0,7)$, $(1,7)$, $(2,8)$

→ Ευθύγραμμο Τμήμα P_6P_7

$P_6(-4,1)$, $P_7(-1,3)$ $\begin{cases} \Delta x = -1+4 = 3 \\ \Delta y = 2 \end{cases}$ $\left\{ s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{3} < 1 \right.$ ✓

$C_1 = 2\Delta y = 4$

$C_2 = 2\Delta y - 2\Delta x = -2$

$e_1 = 2\Delta y - \Delta x = 1 \geq 0.$

Βήμα 1 : plot $(-4,1)$

$e_1 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = x_1 + 1 = -3 \\ y_2 = y_1 + 1 = 2 \end{cases}$

$e_2 = e_1 + C_2 \Rightarrow e_2 = -1 < 0.$

Βήμα 2 : plot $(-3,2)$

$e_2 < 0$ άρα $\begin{cases} x_3 = x_2 + 1 = -2 \\ y_3 = 2 \end{cases}$

$e_3 = e_2 + C_1 \Rightarrow e_3 = 3 \geq 0.$

Βήμα 3 : plot $(-2,2)$

$e_3 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = -1 \\ y_4 = 3 \end{cases}$

Φωτίστηκαν : $(-4,1)$, $(-3,2)$, $(-2,2)$, $(-1,3)$.

→ Ευθύγραμμο Τμήμα P_8P_9.

$P_8(-4,-5)$, $P_9(-2,-3)$ $\begin{cases} \Delta x = -2+4 = 2 \\ \Delta y = -3+5 = 2 \end{cases}$ $\left\{ s = 1. \right.$ ✓

$C_1 = 2\Delta y = 4$

$C_2 = 2\Delta y - 2\Delta x = 0$

$e_1 = 2\Delta y - \Delta x = 2 \geq 0.$

Βήμα 1: plot$(-4,-5)$

$e_1 \geq 0$ άρα $\left\{ \begin{array}{l} x_2 = -3 \\ y_2 = -4 \end{array} \right.$

$e_2 = e_1 + c_2 = 2 \geq 0$

Βήμα 2: plot$(-3,-4)$

$e_2 \geq 0$ άρα $\left\{ \begin{array}{l} x_3 = -2 \\ y_3 = -3 \end{array} \right.$

Φωτίστηκαν: $(-4,-5)$, $(-3,-4)$, $(-2,-3)$

→ Ευθύγραμμο Τμήμα $P_{10}P_{11}$

$P_{10}(2,-1)$, $P_{11}(7,-4)$ $\left\{ \begin{array}{l} \Delta x = 5 \\ \Delta y = -3 \end{array} \right.$ $\left| \; s = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{-3}{5} \right.$ (8ο οκτ)

Διαλέγω σαν αρχή το σημείο με το μικρότερο y. Τότε, το ε.τ. ανάγεται στο $\underline{\underline{4^o}}$ τεταρτημόριο με $\Delta x = -5$ και $\Delta y = +3$.

$c_1 = 6$

$c_2 = -4$

$e_1 = 6 - 5 = 1 \geq 0$ → παίρνω το $(-x,y)$ αντί (x,y)

Βήμα 1: plot$(-7,-4)$

$e_1 \geq 0$ άρα $\left\{ \begin{array}{l} x_2 = x_1 + 1 = -6 \\ y_2 = y_1 + 1 = -3 \end{array} \right.$

$e_2 = e_1 + c_2 \Rightarrow e_2 = -3 < 0$

Βήμα 2: plot$(-6,-3)$

$e_2 < 0$ άρα $\left\{ \begin{array}{l} x_3 = -5 \\ y_3 = -3 \end{array} \right.$

$e_3 = e_2 + c_1 \Rightarrow e_3 = 3 \geq 0$

Βήμα 3: plot$(-5,-3)$

$e_3 \geq 0$ άρα $\left\{ \begin{array}{l} x_4 = -4 \\ y_4 = -2 \end{array} \right.$

$e_4 = e_3 + c_2 \Rightarrow e_4 = -1 < 0$

Βήμα 4: plot$(-4,-2)$

$e_4 < 0$ άρα $\left\{ \begin{array}{l} x_5 = -3 \\ y_5 = -2 \end{array} \right.$

$e_5 = e_4 + c_1 = 5 \geq 0.$

Βήμα 5: plot $(-3, -2)$

$e_5 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_6 = -2 \\ y_6 = -1 \end{cases}$

✓ Φωτίζονται: $(7,-4)$, $(6,-3)$, $(5,-3)$, $(4,-2)$, $(3,-2)$, $(2,-1)$

ανατρέπει το "μετασχηματισμό" που χρησιμοποίησα για να ανάγω το πρόβλημα

Σχεδιασμός Κύκλου

Να υπολογισθούν ποιά θα είναι τα επόμενα 5 προς φωτισμό pixels, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Bresenham για σχεδιασμό κύκλου

(i) Στο 2^o οκτ. με κέντρο $(0,0)$, $r=5$.

(ii) Στο 3^o οκτ. με κέντρο $(7,3)$, $r=5$.

(i) $(x_1, y_1) = (0, r) = (0, 5)$

$e_1 = 3 - 2r \Rightarrow e_1 = -7 < 0$

Βήμα 1: plot $(0,5)$

$e_1 < 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = x_1 + 1 \Rightarrow x_2 = 1 \\ y_2 = y_1 \Rightarrow y_2 = 5 \end{cases}$

$e_2 = e_1 + 4x_1 + 6 \Rightarrow e_2 = -1 < 0.$

Βήμα 2: plot$(1,5)$

$e_2 < 0$ άρα $\begin{cases} x_3 = 2 \\ y_3 = 5 \end{cases}$

$e_3 = e_2 + 4x_2 + 6 \Rightarrow e_3 = 9 \geq 0.$

Βήμα 3: plot$(2,5)$

$e_3 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = 3 \\ y_4 = 4 \end{cases}$

$e_4 = e_3 + 4(x_3 - y_3) + 10 \Rightarrow e_4 = 7 \geq 0$

Βήμα 4: plot$(3,4)$

$e_4 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_5 = 4 \\ y_5 = 3 \end{cases}$

$e_5 = e_4 + 4(x_4 - y_4) + 10 \Rightarrow e_5 = 13 \geq 0.$

Σελίδα 4

$x > y$ άρα η σχεδίαση για το $2^{ο}$ οκτ. τελειώνει εδώ.

Φωτίζονται: (0,5), (1,5), (2,5), (3,4), (4,3)

(ένσταση στο $1^{ο}$ οκτ. $(x,y) \rightarrow (y,x)$)

(ii) Έχουμε ίδια ακτίνα και διαφορετικό κέντρο.

Νέο κέντρο : $(x_c, y_c) = (7,3)$

Θέλουμε σχεδιασμό κύκλου στο $3^{ο}$ οκτ. άρα, στα pixel να βρήκαμε στο (i) ερώτημα, θα προσθέσουμε τα x_c, y_c στις συντεταγμένες $-x$ και y αντίστοιχα.

διότι ξεκινάω να σχεδιάζω το κύκλο προς τα αριστερά.

Φωτίζονται: (7,8), (6,8), (5,8), (4,7), (3,6).

Σχεδιασμός Έλλειψης

Να υπολογισθούν ποια θα είναι τα επόμενα 3 προς φωτισμό pixels, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Kappel, για σχεδιασμό έλλειψης κέντρου (0,0) με $2a=10$, $2b=6$

(i) Στη περιοχή 1

(ii) Στη περιοχή 2

(i) Ξεκινάμε από το $(0,b) = (0,3)$ (κορυφή της έλλειψης).

Στη περιοχή 1 $\begin{cases} \text{το } x \text{ αυξάνεται πάντα κατά 1} \\ \text{το } y \text{ ή θα μείνει ίδιο ή θα μειώνεται.} \end{cases}$

Αρχικό σφάλμα : $e_1 = b^2 - a^2 b + \frac{a^2}{4} = 9 - 75 + 6.25 = -59.75$.

B1) $e_1 < 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = 1 \\ y_2 = y_1 = 3 \end{cases}$

plot(0,3)

$e_2 = e_1 + 2b^2 x_2 + b^2 = -59.75 + 18 \cdot 1 + 9 = -32.75 < 0$

B2) plot(1,3)

$e_2 < 0$ άρα $\begin{cases} x_3 = 2 \\ y_3 = y_2 = 3 \end{cases}$

$e_3 = e_2 + 2b^2 x_3 + b^2 = 12.25 \geq 0$.

B3] plot(2,3)

$e_3 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = 3 \\ y_4 = y_3 - 1 = 2 \end{cases}$

Φωτίστηκαν: (0,3), (1,3), (2,3), (3,2)

(ii) Η περιοχή 1 τελειώνει όταν η κλίση γίνει −1 => $2b^2x \geq 2a^2y$

=> $18x \geq 50y$ => $x \geq \frac{25}{9}y$

Θα συνεχίσω στη περιοχή 1, να δω πού τελειώνει:

B3] plot(2,3)

$e_3 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_4 = 3 \\ y_4 = 2 \end{cases}$

$e_4 = e_3 + 2b^2x_4 - 2a^2y_4 + b^2 \Rightarrow e_4 = -24.75 < 0$

B4] plot(3,2)

$e_4 < 0$ άρα $\begin{cases} x_5 = 4 \\ y_5 = 2 \end{cases}$

$e_5 = e_4 + 2b^2x_5 + b^2 \Rightarrow e_5 = 56.25 \geq 0$

B5] plot(4,2)

$e_5 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_6 = 5 \\ y_6 = 1 \end{cases}$

$x_6 \geq \frac{25}{9}y_6 \Rightarrow 5 \geq \frac{25}{9} \Rightarrow 1 \geq \frac{5}{9}$ ισχύει

άρα η περιοχή 1 τελειώνει με το φωτισμό του (5,1).

Για να πάμε στη Περιοχή 2, υπολογίζουμε το αρχικό σφάλμα χρησιμοποιώντας το τελευταίο σημείο της περιοχής 1:

$(x_1, y_1) = (5, 1)$

$e_1 = b^2(x_1 + 0.5)^2 + a^2(y_0 - 1)^2 - a^2b^2$

$= 47.25 \geq 0.$

B1] $e_1 \geq 0$ άρα $\begin{cases} x_2 = x_1 = 5 \\ y_2 = y_1 - 1 \Rightarrow y_2 = 0. \end{cases}$

Πρώτο pixel περιοχής 2: plot(5,0).

Το y έγινε 0, άρα η έλλειψη ολοκληρώθηκε (για το 1° τεταρτ.).

Εργασία: Μελέτη Αλγορίθμων Σχεδιασμού Έλλειψης (Kappel)

(Η εργασία καλύπτει την τελευταία άσκηση του ασκησιολογίου 1 και χρησιμοποιείται στην προηγούμενη μας άσκηση για το σχεδιασμό έλλειψης.)

Εξίσωση Έλλειψης με κέντρο (0,0) και ημιάξονες a, b:

$$F(x,y) = b^2x^2 + a^2y^2 - a^2b^2 = 0$$

Η τιμή της F μας δείχνει πού βρίσκεται ένα σημείο σε σχέση με την έλλειψη:

-> Αν $F(x,y) < 0$, το σημείο είναι μέσα στην έλλειψη.
-> Αν $F(x,y) = 0$, το σημείο είναι πάνω στην έλλειψη.
-> Αν $F(x,y) > 0$, το σημείο είναι έξω από την έλλειψη.

Ο Αλγόριθμος Kappel σχεδιάζει το τόξο του 1ου τεταρτημορίου και στη συνέχεια βρίσκει τα υπόλοιπα με συμμετρία.

Σε αντίθεση με το κύκλο, η κλίση της έλλειψης δεν αλλάζει ομοιόμορφα. Γι' αυτό, χωρίζουμε το 1ο τεταρτημόριο σε 2 περιοχές, με όριο το σημείο όπου η κλίση της εφαπτομένης γίνεται -1

-> Περιοχή 1

Το x αυξάνεται γρηγορότερα από το y. Η κλίση είναι μεγαλύτερη από -1. Εδώ, ισχύει $2b^2x < 2a^2y$

-> Περιοχή 2

Το y μειώνεται γρηγορότερα από το x. Η κλίση είναι μικρότερη από -1. Εδώ, ισχύει $2b^2x \geq 2a^2y$

Μελέτη Περιοχής 1

Η καμπύλη είναι περισσότερο "οριζόντια"!
Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βήμα το x αυξάνεται πάντα κατά 1.
Χρειαζόμαστε μία μεταβλητή απόφασης για να επιλέξουμε το επόμενο y, το οποίο είτε θα μείνει ίδιο είτε θα μειωθεί κατά 1, σε κάθε βήμα

Έστω ότι βρισκόμαστε στο pixel (x_k, y_k). Τα δύο υποψήφια επόμενα pixels είναι

$$\begin{tikzcd} \text{pixels είναι} \arrow[r] \arrow[dr] & (x_k+1, y_k) \\ & (x_k+1, y_k-1) \end{tikzcd}$$

Ο Αλγόριθμος ελέγχει το μέσο αυτών των 2 pixels:

$$M = (x_k+1 \ , \ y_k - 0.5)$$

Η μεταβλητή απόφασης (f_{mid_1}) προκύπτει αντικαθιστώντας τις συντεταγμένες του M στην εξίσωση της έλλειψης:

$$f_{mid_1} = F(x_k+1, y_k-0.5) = b^2(x_k+1)^2 + a^2(y_k-0.5)^2 - a^2b^2$$

→ Αν $f_{mid_1} < 0$, το M βρίσκεται μέσα στην έλλειψη. Άρα, η πραγματική καμπύλη περνάει πιο κοντά στο πάνω/οριζόντιο pixel. Επιλέγουμε το (x_k+1, y_k).

→ Αν $f_{mid_1} \geq 0$, το M βρίσκεται έξω από την έλλειψη. Άρα, η καμπύλη κατεβαίνει και περνάει πιο κοντά στο διαγώνιο pixel. Επιλέγουμε το (x_k+1, y_k-1).

Υπολογισμός Αναδρομικού Τύπου για την Περιοχή 1

Αν $f_{mid_1} < 0$

$$\left.\begin{aligned} f_{new} &= b^2(x_k+2)^2 + a^2(y_k-0.5)^2 - a^2b^2 \\ f_{old} &= b^2(x_k+1)^2 + a^2(y_k-0.5)^2 - a^2b^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} &\Rightarrow f_{new} - f_{old} = 2b^2x_k + 3b^2 \\ &x_{new} = x_k + 1 \Rightarrow x_k = x_{new} - 1 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} &\Rightarrow f_{new} - f_{old} = 2b^2x_{new} - 2b^2 + 3b^2 \\ &\Rightarrow \underline{f_{new} = f_{old} + 2b^2x_{new} + b^2} \end{aligned}$$

Αν $f_{mid_1} \geq 0$

$$\left.\begin{aligned} f_{new} &= b^2(x_k+2)^2 + a^2(y_k-1.5)^2 - a^2b^2 \\ f_{old} &= b^2(x_k+1)^2 + a^2(y_k-0.5)^2 - a^2b^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_{new} - f_{old} = b^2[(x_k+2)^2 - (x_k+1)^2] + a^2[(y_k-1.5)^2 - (y_k-0.5)^2]$$

$$\left.\begin{aligned} &= 2b^2x_{new} + b^2 + a^2(-2y_k + 2) \\ &y_{new} = y_k - 1 \Rightarrow y_k = y_{new} + 1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{f_{new} = f_{old} + 2b^2x_{new} + b^2 - 2a^2y_{new}}$$

f_{mid_1} INITIAL

$$f_{mid_{1_{INITIAL}}} = b^2(1)^2 + a^2(b-0.5)^2 - a^2b^2 \Rightarrow \underline{f_{mid_{1_{INITIAL}}} = b^2 - a^2b + \frac{1}{4}a^2}$$

Μελέτη Περιοχής 2

Όταν ο αλγόριθμος μπει στην περιοχή 2, η καμπύλη "κατεβαίνει" απότομα. Από εδώ και πέρα, σε κάθε βήμα το y μειώνεται πάντα κατά 1. Χρειαζόμαστε μία μεταβλητή απόφασης για την επιλογή του επόμενου x, το οποίο είτε θα μείνει ίδιο είτε θα αυξηθεί κατά 1, σε κάθε βήμα.

Έστω ότι βρισκόμαστε στο pixel (x_k, y_k). Τα δύο υποψήφια επόμενα pixels είναι

$\rightarrow (x_k, y_k - 1)$

$\rightarrow (x_k + 1, y_k - 1)$

Όπως και πριν, ο αλγόριθμος ελέγχει το μέσο τους:

$$M = (x_k + 0.5) , y_k - 1)$$

Όμοια:

$$f_{mid2} = f(x_k + 0.5, y_k - 1) = b^2(x_k + 0.5)^2 + a^2(y_k - 1)^2 - a^2b^2$$

$\rightarrow$ Αν $f_{mid2} > 0$, το μέσο βρίσκεται έξω απ' την έλλειψη. Άρα, η έλλειψη περνάει πιο κοντά στο κάτω pixel.
Επιλέγουμε το $(x_k, y_k - 1)$.

$\rightarrow$ Αν $f_{mid2} \leq 0$, το μέσο βρίσκεται μέσα στην έλλειψη. Άρα, η έλλειψη περνάει πιο κοντά στο διαγώνιο pixel.
Επιλέγουμε το $(x_k + 1, y_k - 1)$.

Υπολογισμός Αναδρομικού Τύπου για την Περιοχή 2

Αν $f_{mid_2} > 0$

$$\left.\begin{aligned} f_{new} &= b^2(x_k + 0.5)^2 + a^2(y_k - 2)^2 - a^2b^2 \\ f_{old} &= b^2(x_k + 0.5)^2 + a^2(y_k - 1)^2 - a^2b^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} &\Rightarrow f_{new} - f_{old} = a^2(y_k^2 - 4y_k + 4 - (y_k^2 - 2y_k + 1)) = -2a^2y_k + 3a^2 \\ &\quad y_{new} = y_k - 1 \Rightarrow y_k = y_{new} + 1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{f_{new} = f_{old} - 2a^2 y_{new} + a^2}$$

Αν $f_{mid_2} \leq 0$

$$\left.\begin{aligned} f_{new} &= b^2(x_k + 1.5)^2 + a^2(y_k - 2)^2 - a^2b^2 \\ f_{old} &= b^2(x_k + 0.5)^2 + a^2(y_k - 1)^2 - a^2b^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} &\Rightarrow f_{new} - f_{old} = b^2[(x_k + 1.5)^2 - (x_k + 0.5)^2] + a^2[(y_k - 2)^2 - (y_k - 1)^2] \\ &\qquad = 2b^2x_k + 2b^2 - 2a^2y_k + 3a^2 \\ &\quad x_{new} = x_k + 1 \quad \text{και} \quad y_{new} = y_k - 1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{f_{new} = f_{old} + 2b^2 x_{new} - 2a^2 y_{new} + a^2}$$